

Approches classiques de l'IA

Chapitre 1 : Introduction

Hadrien Mélot
Service d'Algorithmique
Département d'Informatique
Faculté des Sciences



Chapitre 1. Introduction

- 1 Organisation pratique du cours
- 2 Quelques détails de la couverture d'AIMA
- 3 Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle (IA) ?
- 4 Bref historique de l'IA
- 5 Plan et objectifs du cours
- 6 Résumé du chapitre

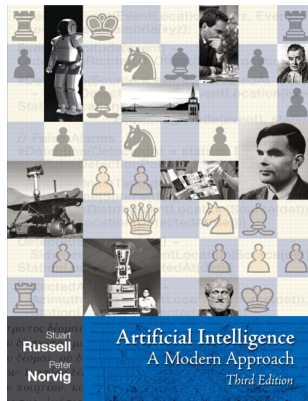
Organisation pratique du cours

Organisation pratique du cours

- Intervenant : Hadrien Mélot (hadrien.melot@umons.ac.be)
- 22h de cours théorique
- Huit chapitres (voir ci-après)
- 12h d'exercices sous la forme de séries en ligne
- Evaluation : première session (Q1) : examen écrit (85%), exercices (15%); seconde session (Q3) : examen oral (100%)
- Poids dans l'UE "Intelligence Artificielle" : 66% (et 34% pour Introduction au DL)

Principal livre de référence (AIMA)

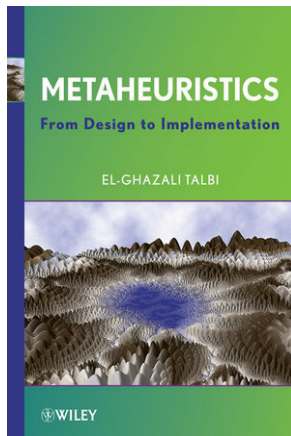
RUSSEL, S. ET NORVIG, P., *Artificial Intelligence : A Modern Approach*, 3ième éd., Pearson (2010)



Remarque : la plupart des images contenues dans ce cours proviennent des transparents de Russel, disponibles en ligne.

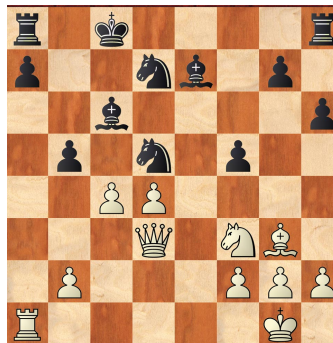
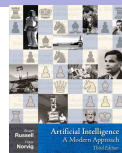
Livre de référence concernant les métaheuristiques

TALBI, EL-G., *Metaheuristics : from design to implementation*, Wiley (2009)

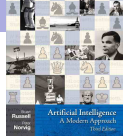


Quelques détails de la couverture d'AIMA

Position finale de la 6ième partie Kasparov vs. Deep Blue (1997)



Kasparov (Noir) forcé d'abandonner cette partie décisive : première victoire d'un ordinateur aux échecs contre un champion du monde. (Photo de Stan Honda/Getty Images)



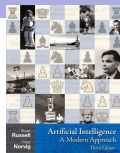
Le robot Honda Asimo



Asimo = Advanced Step in Innovative MObility (Photo de Shutterstock.)

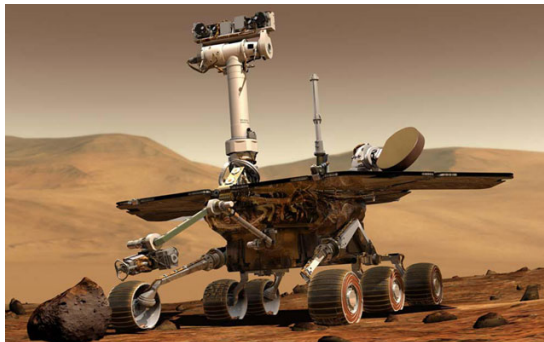
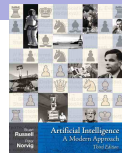
http://www.youtube.com/watch?v=cfaAiujrX_Y

Thomas Bayes



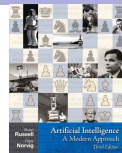
Thomas Bayes (1702–1761) : probabilités basées sur une connaissance a priori, plutôt que sur des fréquences. L'inférence bayésienne est beaucoup utilisée en IA.

Mars Exploration Rover (MER)



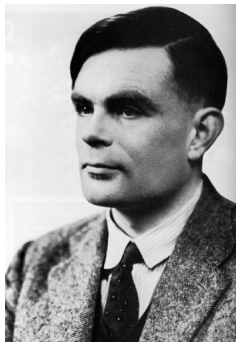
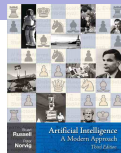
Le MER est une mission de la NASA qui a envoyé 2 robots en 2003 sur mars pour explorer sa surface (Photo de la NASA).

AIMA

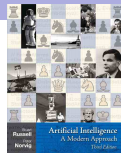


La couverture d'AIMA contient une photo d'AIMA en train d'être lu, et ce depuis la première édition : tradition faisant référence à la récursivité ?

Alan Turing (1912 – 1954)



Turing a décrit un test qui porte son nom (voir plus loin). Ses travaux sont à la base de l'informatique et de l'intelligence artificielle.

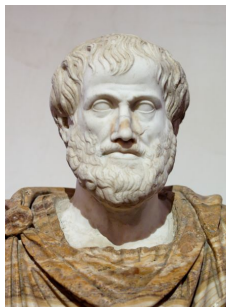
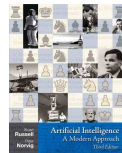


Le robot Shakey (1969 – 1973)



Shakey fut le premier robot mobile utilisant des techniques évoluées d'IA pour agir et interagir avec l'environnement.

Aristote (384 BC - 322 BC)



Aristote : formalisation des processus de la pensée (voir plus loin).

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle (IA) ?

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle (IA) ?

Quelle est votre opinion ? (Tour d'auditoire) :

- Où utilise-t-on d'après vous l'IA ? (donnez des exemples d'applications "intelligentes")
- Quelle est votre définition "générale" de l'IA ?
- Connaissez-vous des (noms de) techniques de l'IA ?

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle (IA) ?

Quelle est votre opinion ? (Tour d'auditoire) :

- Où utilise-t-on d'après vous l'IA ? (donnez des exemples d'applications “intelligentes”)
- Quelle est votre définition “générale” de l'IA ?
- Connaissez-vous des (noms de) techniques de l'IA ?

Et qu'en pensent certains “cerveaux” ou spécialistes du sujet ?

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle (IA) ?

Richard BELLMAN (1920 – 1984), Mathématicien, Southern California University (inventeur de la programmation dynamique)

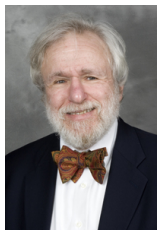


“[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning, ...” (1978)

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle (IA) ?

Eugene CHARNIAK, Informaticien, Brown University

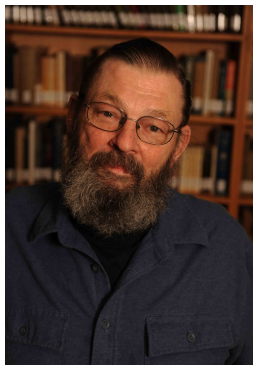
Drew McDERMOTT, Informaticien, Yale University



*"The study of mental faculties through
the use of computational models."
(1985)*

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle (IA) ?

John HAUGELAND (1945 – 2010), Philosophe, University of Chicago.



“The exciting new effort to make computers think . . . machines with minds, in the full and literal sense.”
(1985)

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle (IA) ?

Raymond KURZWEIL, Informaticien, membre du CA du MIT, fondateur de plusieurs entreprises utilisant l'IA



"The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people." (1990)

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle (IA) ?

Elaine RICH, Informaticienne, The University of Texas at Austin

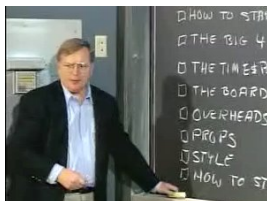
Kevin KNIGHT, Informaticien, University of Southern California



"The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better." (1991)

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle (IA) ?

Patrick Henry WINSTON, Informaticien, Massachusetts Institute of Technology (MIT)



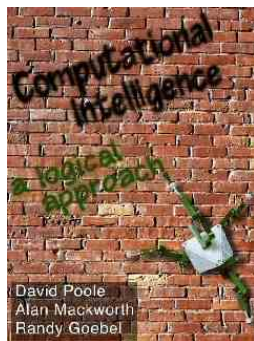
“The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act.” (1992)

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle (IA) ?

David POOLE, Informaticien, The University of British Columbia

Alan MACKWORTH, Informaticien, The University of British Columbia

Randy GOEBEL, Informaticien, University of Alberta



“Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents.” (1998)

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle (IA) ?

Nils J. NILSSON, Informaticien, Stanford University



“AI (...) is concerned with intelligent behavior in artifacts.” (1998)

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle (IA) ?

Parmi ces définitions, on peut percevoir 2 axes.

Systèmes qui...

pensent comme des humains	pensent rationnellement
agissent comme des humains	agissent rationnellement

Penser comme les humains : les sciences cognitives

Systèmes qui...

pensent comme des humains	pensent rationnellement
agissent comme des humains	agissent rationnellement

Penser comme les humains : les sciences cognitives

Programmes qui pensent comme des humains $\implies$ étudier *comment* les humains pensent

Nécessite des théories scientifiques de l'activité interne du cerveau.

Deux approches :

- 1 **Top-down** : prédire et tester le comportement de sujets humains (sciences cognitives)
- 2 **Bottom-up** : identification directe à partir de données neurologiques (neurosciences)

Les théories actuellement disponibles n'expliquent pas (ou n'engendrent pas) quoique ce soit qui ressemble à une intelligence générale du niveau de l'humain.

Penser rationnellement : les lois de la pensée

Systemes qui...

pensent comme des humains	pensent rationnellement
agissent comme des humains	agissent rationnellement

Penser rationnellement : les lois de la pensée

Aristote : quels sont les arguments / processus de pensée qui sont corrects ?

Les **syllogismes** (conclusions correctes quand prémisses corrects : “Socrate est un homme ; les hommes sont mortels ; donc Socrate est mortel.”)

Plusieurs écoles grecques ont développé des formes variées de **logique** (notations et règles de dérivation des pensées).

⇒ mécanisation possible des processus de pensées, qui donnera plus tard naissance à la logique telle que nous la connaissons, très utilisée en IA.

Agir comme les humains : le Test de Turing

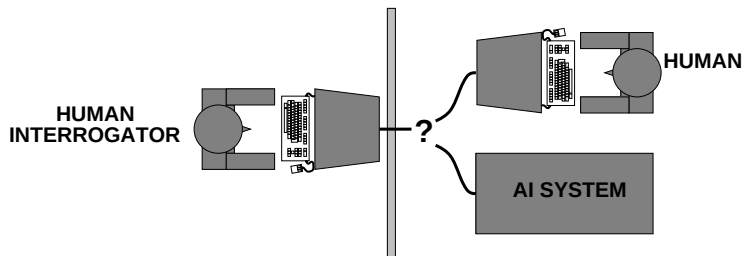
Systèmes qui...

pensent comme des humains	pensent rationnellement
agissent comme des humains	agissent rationnellement

Agir comme les humains : le Test de Turing

Turing (1950) "Computing machinery and intelligence" :

- "Une machine peut-elle penser ?" $\implies$ "Une machine peut-elle se comporter de manière intelligente ?"
- Test pour un comportement intelligent : le **jeu de l'imitation**



Agir comme les humains : le Test de Turing

- Turing a prédit qu'en 2000, une machine aurait 30% de chance de tromper l'interrogateur pendant 5 minutes.
- Ce test suggère que la machine doit être capable de maîtriser les capacités suivantes (toutes faisant l'objet d'études en IA encore aujourd'hui) :
 - 1 traitement du langage naturel (pour communiquer en anglais)
 - 2 représentation de la connaissance (pour stocker ce qu'elle sait et apprend)
 - 3 raisonnement automatique (pour utiliser l'information stockée pour répondre aux questions et dessiner de nouvelles conclusions)
 - 4 apprentissage automatique (pour s'adapter aux circonstances nouvelles, détecter et extrapoler des patterns)
- Belle anticipation !

Agir comme les humains : le Test de Turing

- **Peu d'effort pour passer le test** : les chercheurs en IA pensent qu'il est plus utile d'étudier les principes de l'intelligence que de la dupliquer.
- La quête du “vol artificiel” a réussi quand les frères Wright (et d'autres) ont arrêté d'imiter les oiseaux et ont plutôt utilisé les tunnels de vent et l'aérodynamique¹.



1. Les ingénieurs en aéronautique ne définissent pas l'objectif de leur domaine comme concevoir des “machines qui volent exactement comme des pigeons de telle sorte qu'elles peuvent tromper de vrais pigeons”.

Agir comme les humains : le Test de Turing

- Il n'y a pas unanimité pour dire que le test a été réussi à ce jour.
- En juin 2014, des chercheurs de l'université de Reading affirment avoir réussi le test. . . mais l'ordinateur avait été programmé pour se faire passer pour un enfant ukrainien de 13 ans.
- En 2015, sort le film *The imitation game* sur (une partie de) la vie de Turing et dont le titre est inspiré du Test de Turing.

Agir comme les humains : le Test de Turing

Il existe des chatbots depuis longtemps, mais fin 2022, [ChatGPT](#) arrive avec un niveau conversationnel inégalé à l'époque.

Le test de Turing n'est pas réussi pour autant...

H

As-tu déjà passé le test de Turing ? Si oui, l'as-tu réussi, et si non, peux-tu le réussir ?



Non, je n'ai pas passé le test de Turing et je ne peux pas le passer en tant que modèle de langage AI développé par OpenAI. Le test de Turing est un critère pour évaluer la capacité d'une machine à imiter une conversation humaine de manière indistinguishable, mais il n'a pas été conçu pour évaluer les modèles de langage AI tels que moi.

Agir comme les humains : le Test de Turing

H

Mais serais-tu capable de le réussir, c'est à dire imiter une conversation humaine, si on te le demandait ?



Oui, en tant que modèle de langage AI développé par OpenAI, je suis capable de générer des réponses en imitant le langage humain. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que je peux réussir le test de Turing dans le sens où il a été initialement conçu. Le test de Turing implique de nombreux facteurs tels que la compréhension profonde de la conversation, la capacité de se rappeler des informations antérieures et de les utiliser de manière cohérente, et la capacité de s'adapter à des contextes et des situations complexes. Bien que je sois conçu pour générer des réponses en imitant le langage humain, il est possible que je ne sois pas en mesure de les faire de manière convaincante ou cohérente dans tous les cas.

ChatGPT, février 2023

Agir rationnellement : les agents rationels

Systèmes qui...

pensent comme des humains	pensent rationnellement
agissent comme des humains	agissent rationnellement

Agir rationnellement : les agents rationnels

Comportement **rationnel** : réaliser l'action adéquate.

L'**action adéquate** : celle qui est censée maximiser l'objectif à atteindre, à partir de l'information disponible.

N'implique pas forcément de réfléchir (par ex. réflexes) mais la réflexion peut être au service de l'action rationnelle.

Agir rationnellement : les agents rationnels

Un **agent** est une entité qui perçoit et agit.

⇒ cadre de ce cours : conception d'agents rationnels

D'un point de vue abstrait, un agent est une fonction dont le domaine est l'historique des perceptions et l'image est un ensemble d'actions :

$$f : \mathcal{P} \longrightarrow \mathcal{A}$$

Pour une classe donnée d'environnements et de tâches, on cherche l'agent (ou la classe d'agents) qui possède la **meilleure performance**.

Bref historique de l'IA

1943 – 1955 : gestation de l'IA

- McCULLOCH et PITTS (1943) : premier modèle de neurones artificiels².
- Ils ont montré que toute fonction calculable peut être calculée par un certain réseau de neurones et que les opérateurs logiques peuvent être implémentés par des réseaux de neurones.
- MINSKY et EDMONDS (1950) : première machine basée sur un réseau de (40) neurones (SNARC). L'humain possède 10^{11} neurones.
- TURING : visionnaire en IA. Donne des exposés sur l'IA à partir de 1947 (London Mathematical Society). Publie "Computing Machinery and Intelligence" en 1950 et y introduit le test de Turing, l'apprentissage automatique et les algorithmes génétiques !

2. basé sur la physiologie et la fonction des neurones ; l'analyse formelle de la logique propositionnelle de RUSSEL et WHITEHEAD ; et la théorie computationnelle de TURING.

1956 : naissance de l'IA à Dartmouth

- MCCARTHY (Dartmouth College) organise un workshop de 2 mois durant l'été 1956 qui réunit 10 chercheurs US actifs en théorie des automates, réseaux neuronaux et l'étude de l'intelligence.
- Le terme "Artificial Intelligence" est utilisé pour la première fois de manière officielle dans l'invitation du workshop.
- NEWELL et SIMON y présentent le programme LOGIC THEORIST (LT) de raisonnement automatique, capable de prouver la plupart des théorèmes du Ch. 2 de *Principia Mathematica* (RUSSEL et WHITEHEAD)³.
- Le workshop a surtout servi à faire se rencontrer les personnes qui allaient être les plus influentes dans le domaine de l'IA pour les 20 années à venir.

3. Ils ont soumis un article cosigné Newell, Simon et Logic Theorist. Il a été rejeté.

1952 – 1969 : enthousiasme du début et grandes espérances

- Beaucoup de succès en IA, surtout en regard des outils de programmation et des machines disponibles à l'époque.
- Après LT, NEWELL et SIMON développent le General Problem Solver (GPS) qui tente d'imiter la manière dont l'humain résout des problèmes.
- SAMUEL (1952) : série de programmes pour le jeu d'échecs (niveau "amateur confirmé")
- MAC CARTHY (1958) : arrive au MIT et définit LISP (langage de haut niveau qui sera le langage dominant en IA pendant 30 ans) ; décrit un système hypothétique d'IA complet qui utilise la connaissance (Advice Taker).
- GELERNTER (1959) : Geometry Theorem Prover.
- D'autres avancées dans les années 60 (e.g., raisonnement automatique et réseaux de neurones).

1966 – 1973 : une dose de réalité

Premiers succès de l'IA $\implies$ excès de confiance.

Prédictions d'autres succès se heurtent à des échecs

- programmes de recherches en traduction automatique Russe / Anglais, lourdement financé par le National Research Council US à partir de 1957 ne donnent rien⁴. Les fonds sont suspendus en 1966.
- difficultés dues à la complexité des problèmes (problèmes *NP*-difficiles)
 - ▶ résolution théorique $\neq$ résolution en pratique
 - ▶ explosion combinatoire des solutions possibles
- limitations dans les structures utilisées à l'époque (*e.g.*, pour représenter les réseaux de neurones : recherches dans ce domaine presque plus financées).

4. "The spirit is willing but the flesh is weak" donnant, après traduction en Russe, puis retraduction en Anglais : "The vodka is good but the meat is rotten".

1969 – 1979 : systèmes basés sur la connaissance, la clef de la puissance ?

- BUCHANAN *et al.* (1969) : programme DENDRAL utilisé en chimie. Beaucoup plus efficace que les approches précédentes car se base sur des connaissances spécifiques (consultation d'experts en chimie analytique). Premier "système expert".
- **Systèmes experts** : système qui utilise de manière intense une connaissance spécifique (e.g., MYCIN pour diagnostiquer des infections du sang).
- Un grand nombre de langages pour représenter la connaissance et le raisonnement ont été développés à l'époque.

1980 – présent : IA devient une industrie

- R1 (1982) : premier système expert commercial, destiné à aider dans la configuration d'ordinateurs.
- En 1988, le groupe DEC a déployé 40 systèmes experts. DuPont en à 100 en production et 500 en développement.
- Presque tous les grands groupes US ont leur département IA.
- Boom de l'industrie IA : quelques millions \$ en 1980 → milliards de \$ en 1988.
- Ces entreprises commercialisent : systèmes experts, robotique, logiciels et hardwares spécialisés, etc.

1986 – présent : le retour des réseaux de neurones

- Milieu des années 80 : au moins 4 groupes “réinventent” l'algorithme *back-propagation* introduit puis délaissé en 1969 par BRYSON et HO.
- Cet algorithme est un algorithme d'apprentissage lié aux réseaux de neurones et a été appliqué à beaucoup de problèmes d'apprentissage en informatique et psychologie.
- Depuis la recherche dans le domaine des réseaux de neurones s'est intensifiée.

Fin des années 80 – présent : l'IA adopte la méthode scientifique

- Adoption de la méthode scientifique :
 - ▶ Améliorer des théories existantes plutôt que d'en créer des nouvelles.
 - ▶ Se baser sur des théorèmes rigoureux ou des expérimentations plutôt que sur l'intuition.
 - ▶ Montrer l'intérêt ou l'efficacité d'une méthode grâce à des données réelles plutôt qu'avec des "toy examples".

1995 – présent : l'émergence d'agents intelligents

Les agents intelligents apparaissent partout, en particulier sur Internet (“bots”, moteurs de recherches, etc.)

2001 – présent : disponibilité de très grandes bases de données

Pendant les 60 ans de l'histoire de l'informatique, l'accent a toujours été mis sur les **algorithmes**. Certains travaux récents en IA suggèrent que pour un grand nombre de problèmes il faut s'intéresser aux données. L'émergence de très grandes bases de données⁵ permet d'introduire de nouvelles approches (e.g. méthode pour remplir automatiquement les “trous” dans une photo retouchée par ordinateur se basant sur une base de photos).

5. Bases contenant 10^{12} mots, des milliards de séquences génétiques, des millions de photos, etc.

2017 – présent : l'avènement des IA génératives (LLM)

- VASWANI *et al.* (2017) : introduction de l'architecture **Transformer**, qui permet de paralléliser le traitement de séquences massives.
- Course au gigantisme : explosion de la taille des modèles et des données. On passe de millions à des centaines de milliards de paramètres (175×10^9 pour GPT-3).
- Changement de paradigme : un modèle unique pré-entraîné sur tout le web (*Foundation Model*) est capable de réaliser une multitude de tâches différentes.
- 2022 : L'IA générative touche le grand public avec ChatGPT. L'IA n'est plus seulement analytique (classer), elle devient "créative" (générer du texte, code, images).

Plan et objectifs du cours

Objectifs du cours

Au terme de ce cours, un étudiant sera capable de

- comprendre ;
- expliquer ;
- savoir quand on peut appliquer ;
- utiliser dans des problèmes concrets ;

les méthodes "classiques" de l'IA.

Plan du cours

- I Intelligence artificielle
- II Résolution de problèmes
- III Connaissance et raisonnement
- IV Conclusion

Plan du cours

I Intelligence artificielle

Ch. 1 Introduction

Ch. 2 Agents intelligents

II Résolution de problèmes

III Connaissance et raisonnement

IV Conclusion

⇒ Cf. chapitres 1 et 2 d'AIMA.

Plan du cours

- I Intelligence artificielle
- II Résolution de problèmes
 - Ch. 3 Résolution de problèmes par exploration
 - Ch. 4 Recherche locale et métaheuristiques
 - Ch. 5 Stratégies d'exploration dans les jeux
- III Connaissance et raisonnement
- IV Conclusion

⇒ Cf. chap. 3, 4 et 5 d'AIMA et chap. 2 et 3 de *Metaheuristics*

Plan du cours

- I Intelligence artificielle
- II Résolution de problèmes
- III Connaissance et raisonnement
 - Ch. 6 Agents logiques
 - Ch. 7 Inférence en logique du premier ordre
- IV Conclusion

⇒ Cf. chapitres 7, 8 et 9 d'AIMA.

Plan du cours

- I Intelligence artificielle
- II Résolution de problèmes
- III Connaissance et raisonnement
- IV Conclusion

Ch. 8 L'IA en question(s)

⇒ Cf. chapitre 26 d'AIMA.

Résumé du chapitre

Résumé du chapitre

Ce chapitre définit l'IA et établit le background culturel et historique à l'origine de l'IA.

- Différentes définitions et approches. Deux questions importantes : s'intéresse-t-on à la pensée ou au comportement ? Veut-on modéliser des humains ou un idéal rationnel ?
- Dans ce cours, on adopte le point de vue suivant : l'intelligence est principalement vue comme une **action rationnelle**. Idéalement, un **agent intelligent** réalise la meilleure action possible dans une situation donnée.
- **Bases** de l'IA : provient du travail des philosophes, mathématiciens, économistes, neuroscientifiques, psychologues, linguistes et ingénieurs.
- L'**histoire** de l'IA est formée de cycles de succès et d'optimisme contre-indiqué influençant l'enthousiasme et les investissements. Il y a également l'introduction cyclique de nouvelles approches et un perfectionnement constant des meilleures d'entre elles.